

«Исследование взаимосвязи между индексом массы тела и различными факторами на основе корреляционного анализа»

Студент ИВТ-1.1:
Закаблукова АЭ

Предмет: исследование взаимосвязи между
индекс массы тела (ИМТ) – уровень физической активности;
индекс массы тела (ИМТ) – количество калорий.

Цель: проведение корреляционного анализа для выявления зависимостей.

Задачи для выполнения цели:

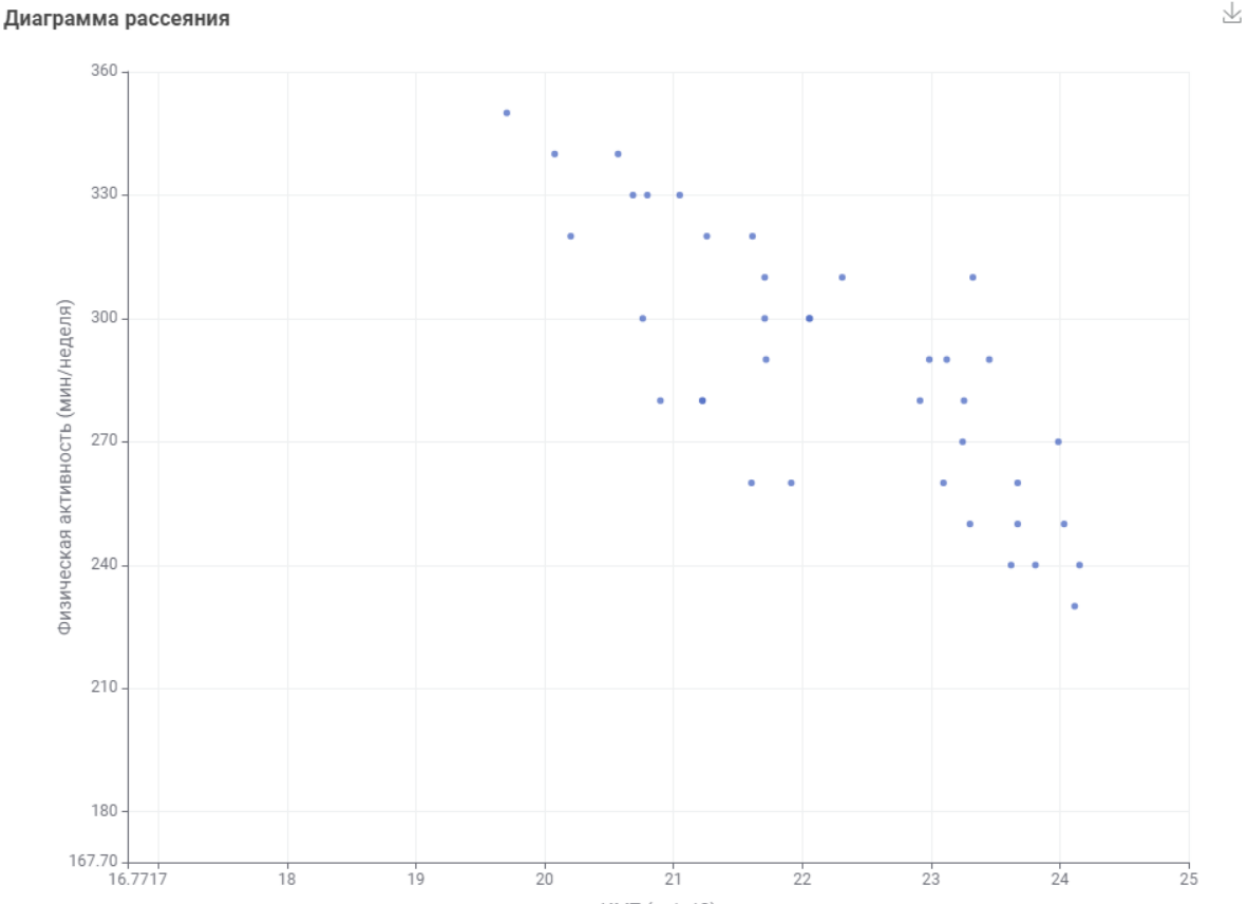
1. Изучить материалы по теме корреляционного анализа;
2. Провести сбор данных;
3. Рассчитать ИМТ для каждого студента;
4. Провести корреляционный анализ в Excel;
5. Провести корреляционный анализ с помощью Knime.

Использованные формулы:

$$ИМТ = \frac{\text{вес (килограммы)}}{\text{рост}^2 \text{ (метры)}}$$

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} * \bar{y}}{\sqrt{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} * \sqrt{\overline{y^2} - (\bar{y})^2}}$$

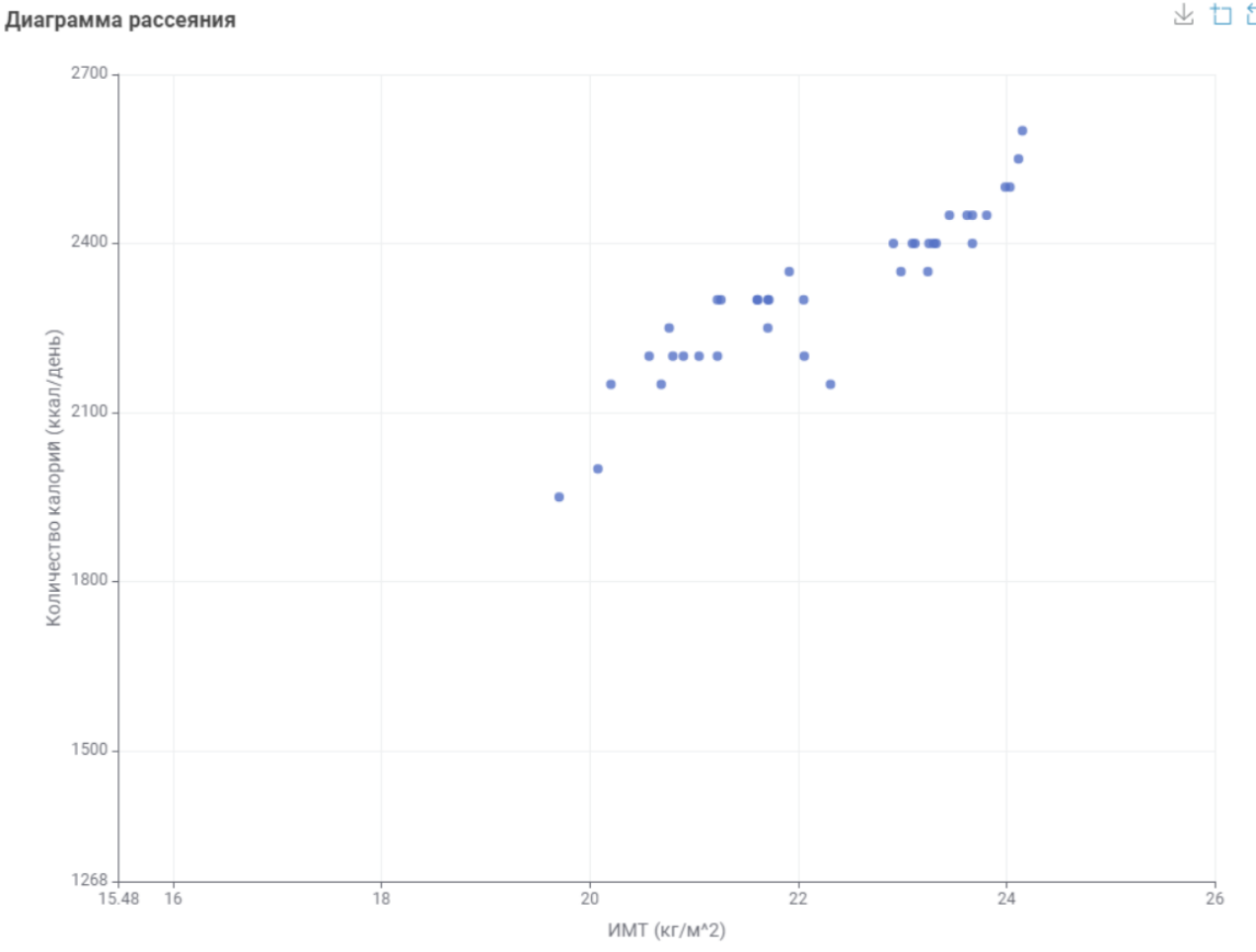
Результаты:



RowID	Физическая активность (мин/неделя) <i>Number (double)</i>	ИМТ (кг/м^2) <i>Number (double)</i>
Физическая активность (мин/неделя)	1	-0.796
ИМТ (кг/м^2)	-0.796	1

Связь ИМТ - уровень физической активности

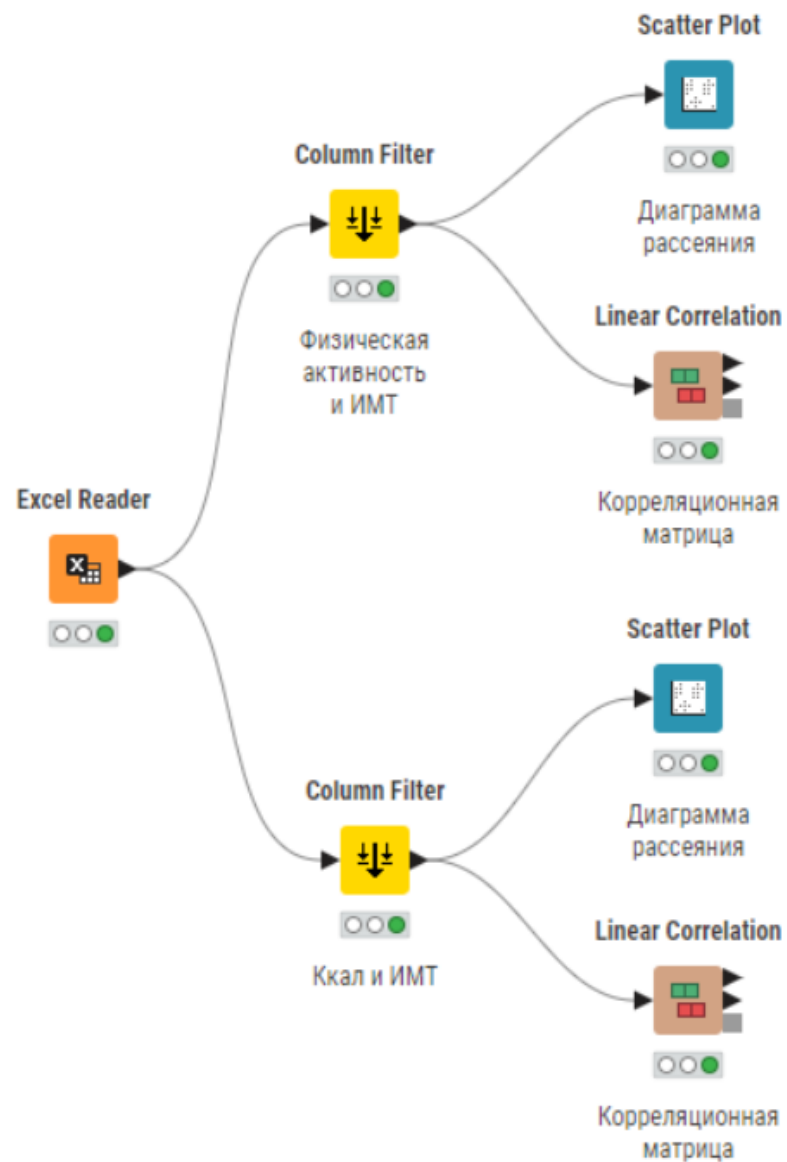
Результаты:



RowID ↓	ИМТ (кг/м^2) <i>Number (double)</i>	Количество калорий (ккал/день) <i>Number (double)</i>
ИМТ (кг/м^2)	1	0.913
Количество калорий (ккал/день)	0.913	1

Связь ИМТ - количество
калорий

Результаты:



Спасибо за внимание!